《孩子每日学习计划执行法案》

V0.8.1

修订日期：2026-04-03 状态：冻结版，可进入程序设计

内部草案 / 家庭学习计划系统规范文件（含附录）

I. 最高口令

本系统存在的唯一目的，不是把一天排满，而是让孩子在可承受的节奏内，稳定完成本周学习任务。

系统中轴

1. Slot 是排程预算，不是完成度本身。
2. 本周是否完成，以家长进度判断为准。
3. 系统自动填充时，同任务同日默认不重复。
4. 家长手动指定可覆盖自动排程规则。

最高原则

- 周计划驱动，每日灵活执行
- 未完成一键滑移，不需人工判断
- 计划完成率评估计划，不评估孩子
- 完成率低说明计划排多了，不说明孩子不努力

II. 系统结构

第 1 条 三层架构

- **周计划层：**每周设定。列任务、预算、进度。家长不定期更新。
- **每日层：**每天操作。选时段、定槽数、填功课和指定任务、系统填剩余。
- **执行层：**孩子执行。完成打勾，未完成滑移。

III. 任务分类制度

第 1 条 四类任务

系统将任务分为四类：

类型	举例	完成规则	未完成	关键区别
截止型（日截止）	学校功课	当天必须完成	过期报警	硬截止，不可跨天
截止型（周截止）	华文听写	本周内完成	过期报警	带 required_slots，可拆分到多天
周配额型	OTE 英文、辅导	每周目标 N slot	可结转下周	slot 是预算，进度由家长判断
固定时点型	钢琴练习	按固定时间执行	missed_count +1	错过不累积补债

第 2 条 任务总表

任务	类型	每周 slot	固定时间	完成度
学校功课	截止型（日截止）	不固定	否	按期/过期

华文听写	截止型（周截止）	2	否	按期/过期
钢琴练习	固定时点	4	周三四六日傍晚	执行/missed
英文辅导	周配额	2	否	家长四档
数学辅导	周配额	2	否	家长四档
OTE 数学	周配额	2	否	家长四档
OTE 英文	周配额	4	否	家长四档
科学辅导	周配额	2	否	家长四档
华文辅导	周配额	2	否	家长四档

配额型 14 slot + 华文听写 2 slot + 钢琴练习 4 slot = 固定 20 slot/周，另加每天不定量学校功课。

第 3 条 截止型任务

- 日截止：当天必须完成，过期报警
- 周截止：带 required_slots 字段，截止日前可拆分到多天完成。达到 required_slots 或家长标记完成时视为完成；未达成则周末记 overdue
- 功课不可无声跨周

第 4 条 固定时点型任务

任务	固定时间	未执行
钢琴练习	周三傍晚、周四傍晚、周六傍晚、周日傍晚	missed_count +1

错过不累积“债务”。周视图关闭某天时，固定时点任务记 missed，不自动补排到其他天。

固定时点遇零槽规则：若某日开启且存在固定时点任务，但对应时段槽数为 0 或无可容纳槽位，系统自动补入 1 个锁定槽并提示家长。该锁定槽计入当日总槽数，并同步计入周容量计算。不得静默吞掉固定时点任务。

IV. 进度制度

第 1 条 双轨原理

- **Slot = 排程预算：**控制任务本周自动出现频率。
- **进度 = 家长感知完成度：**决定是否继续排。标记“本周完成”后降为加练优先级。

第 2 条 任务计数字段

字段	说明
weekly_slot_budget	本周目标投入次数（排程预算）
assigned_count	本周被排入几次（含滑移的）
done_count	本周真正完成几次（只算打勾）
progress_stage	家长感知进度：未开始/进行中/基本完成/本周完成

关键规则：任务是否达预算以 done_count 为准，不以 assigned_count 为准。不会因为“排过但没做完”而误停。详见附录 D。

第 3 条 停止自动排程的条件

- 家长标记“本周完成”→ 降为加练优先级（第 6 层）
- done_count >= weekly_slot_budget 且家长未标“本周完成”→ 继续自动排，但降为第 5 层（低于正常，高于加练）
- done_count >= weekly_slot_budget 且家长已标“本周完成”→ 降为第 6 层加练

V0.8.1 核心修订：done_count 达预算但家长未标完成时，系统不停排、不弹窗，只是降优先级。避免“家长觉得还不够但系统停了”的困惑。

第 4 条 进度四档

- 未开始 / 进行中 / 基本完成 / 本周完成

第 5 条 提前完成与加练

标记“本周完成”后降为最低优先级。有空槽时可加练填入。有空多练，没空就算。

第 6 条 跨周结转

未完成配额型任务带 carried_over 进入下周，优先级高于本周普通任务但低于功课。默认结转上限 1 slot，家长可调。详见附录 B。

关键规则：若 progress_stage = 本周完成，则该任务 remaining_demand = 0，周结算默认 carried_over_slots = 0。除非家长手动指定继续结转。系统不得一边承认“家长判断为准”一边继续把它当债务算。

V. 排程制度

第 1 条 六层优先级

功课永远排在配额型前面：

优先级	类型	说明
1 最高	截止型（日截止）	今天到期的学校功课
2	截止型（周截止）	本周内到期（如华文听写）
3	配额型（上周结转）	carried_over 任务
4	配额型（本周正常）	未完成，按进度×剩余天数排序
5	配额型（预算已满未标完成）	done_count ≥ budget 但家长未标“本周完成”，继续排但低于正常
6 最低	配额型（加练）	本周已标记完成，有空槽填入

固定时点型不参与排序，直接钉在固定时间。冲突处理见附录 C。

第 2 条 排程流程

5. 家长选时段、定槽数
6. 填功课和指定任务
7. 系统按六层优先级填充剩余空槽

8. 输出计划

每次操作后的重排触发规则见附录 A。

第 3 条 槽位占用优先级

9. 指定任务（家长手动钉住）
10. 功课（当天输入）
11. 周计划任务（系统填充）

第 4 条 同日不重复规则

自动填充时同任务同日最多一次。家长手动可覆盖。

截止风险规则：若周截止任务的 remaining_required_slots > remaining_open_days，系统判定为“截止风险”，必须立即提示家长手动处理（加槽、同日手动重复、开启额外天数或接受逾期）。系统不得自动突破同日不重复规则。

remaining_open_days 定义：从今日起至本周末，所有已开启且当日仍有至少 1 个可用于该任务的非固定槽位的天数。即“还有几天能排这个任务”，不是简单的剩余自然日数。

第 5 条 槽满提醒

当日最低必排需求 > 可用槽数时提醒。系统不自动扩槽。详见附录 F。

VI. 每日时段制度

第 1 条 时段定义

时段	大致范围	说明	上学日
上午	起床到午饭	周末/假期	一般不开
下午前	午饭后到傍晚	周末/假期	一般不开
下午后	傍晚到晚饭	放学后	常用
晚上	晚饭后到睡觉	每天主要	常用

第 2 条 时段选择与槽数

12. 选择今天是否学习
13. 勾选可用时段
14. 每个时段设定槽数

日截止冲突规则：当日存在日截止任务时，若家长选“不学”或无可用槽，系统必须提示“今日有到期功课”并要求确认。不得静默跳过。

第 3 条 槽内规则

- 每槽只排一个任务
- 完成即休息，早完成早自由
- 槽内不拆分、不插休息

VII. 滑移制度

第 1 条 滑移规则

未完成不得消失。滑移后任务移除并顺延，系统重新计算优先级。

第 2 条 不同类型的滑移

- **截止型：**保留截止日期，过期报警
- **配额型：**参与后续填充，优先级上升。assigned_count 已计入，done_count 不变
- **固定时点型：**missed_count +1，不累积

第 3 条 自动降载

不设精力输入。孩子状态不好时自然更多滑移，系统自动降载。

第 4 条 连续滑移预警

连续 2 天非功课完成数为 0 时预警。提醒，不强制。

第 5 条 滑移原因枚举

滑移时必须记录原因，供周报统计：

- time_insufficient：时间不够
- child_gave_up：孩子主动放弃
- parent_manual：家长手动滑移
- fixed_missed：固定时点未执行
- deadline_expired：截止过期

VIII. 周视图管理

第 1 条 周视图开关

每天可开/关。关闭后非固定时点任务重新分配；固定时点任务记 missed，不补排。

第 2 条 周容量指标

系统每日显示本周剩余容量与需求：正常 / 紧张 / 超载。详见附录 E。

IX. 课外活动管理

第 1 条 活动表结构

每个课外活动包含以下可配置字段：

字段	说明
name	活动名称
day_of_week	星期几（可多个）

start_time / end_time	开始和结束时间
affected_period	影响的时段（上午/下午前/下午后/晚上）
linked_task	关联任务（可为空）
active_this_week	本周是否正常进行（每周更新）
auto_link_stop	停课时是否自动停排关联任务（默认 true；钢琴课设为 false）

所有字段均不得硬编码，必须可配置。活动时间变更时，修改对应字段即可，无需改代码。

第 2 条 默认活动表

活动	星期	时间	影响时段	关联任务	占槽
钢琴课	周一	16:30-17:30	下午后	钢琴练习	-1
OTE 英文	周二	15:30-17:30	下午前+后	OTE 英文	-1 每段
篮球	周三	17:30-18:30	下午后	无	-1
英文补习	周三	19:00-20:00	晚上	英文辅导	-1
OTE 数学	周四	18:45-20:30	晚上	OTE 数学	-1
篮球	周六	13:00-14:00	下午前	无	-1
篮球	周日	10:30-11:30	上午	无	-1
篮球	周日	13:00-14:00	下午前	无	-1

第 3 条 时段占用规则

活动正常进行时，系统自动将影响时段的槽数减 1。活动停课时，对应时段槽数自动恢复。

- 活动时间变更（如钢琴课从周一调到周二）→ 旧时段槽数恢复，新时段槽数自动减少
- 临时调整只需修改活动表对应字段，系统自动联动
- 槽数减少后若与固定时点任务冲突，按固定时点遇零槽规则处理（自动补锁定槽）

占槽先后顺序：活动占槽先于家长手动定槽。系统先按活动表计算各时段“最大可用槽数”，家长当天输入的槽数不得超过该上限。若活动临时新增导致已设槽数超限，系统自动下调至上限并提示家长。

第 4 条 任务联动规则

活动与关联任务的联动逻辑：

- 活动正常 → 关联任务启用，参与本周排程
- 活动停课 → 关联任务本周停排，不产生 carried_over
- 活动恢复 → 关联任务自动重新启用

通则适用范围：以上三条联动规则适用于所有 linked_task 不为空的活动。

正式例外：钢琴课停课时，不自动停排钢琴练习。钢琴课是活动（占时段），钢琴练习是固定时点型任务（占槽位），两者独立。钢琴课的 linked_task 指向钢琴练习的 task_id，但联动规则不适用（auto_link_stop = false）。家长手动关闭钢琴练习才会停排。

无关联活动：篮球无 linked_task，仅占时段。停课时只恢复槽数，不影响任何任务。

第 5 条 每周更新流程

15. 制定下周计划前，家长更新每个活动的 active_this_week
16. 系统自动联动时段占用和任务启停
17. 临时调整（老师请假、改时间）随时修改活动表，系统即时重算

X. 评估制度

第 1 条 评估对象

评估对象是计划，不是孩子。

第 2 条 周报告

- **功课：**X 个，按期 X 个，过期 X 个
- **配额任务：**6 项，完成/基本完成/进行中/未开始各 X 项
- **钢琴练习：**4 次，执行 X 次，missedX 次

完成率 < 70% → 建议减量。

XI. 家长权限

第 1 条 可执行操作

- 编辑周计划
- 更新进度（含“本周完成”）
- 开/关周视图某天
- 选时段、定槽数
- 输入功课（含截止日期）
- 指定任务到槽位（可覆盖同日不重复）
- 手动滑移
- 周末结算确认结转量

第 2 条 系统底线

- 每槽只能一个任务
- 未完成不得删除，只能滑移或标记完成
- 固定时点型错过不累积
- 系统不自动扩槽
- 日截止任务不得静默跳过

XII. 每日执行流程

第 1 条 标准流程

18. 今天学不学？（若有日截止功课，必须提示）

19. 选时段、定槽数
20. 填功课和指定任务
21. 系统按六层优先级填充空槽
22. 孩子执行：完成打勾 / 滑移
23. 家长不定期更新进度

L. 数据纪律

第 1 条 参数可配置

周计划、slot 预算、固定时间规则、优先级权重、进度档位、结转上限、预警阈值、容量指标阈值、课外活动表字段（day_of_week / time / affected_period / linked_task / active_this_week / auto_link_stop），均可配置。

第 2 条 日志

保存：时段选择、功课输入、排程结果、执行结果、滑移记录、进度更新、周视图操作、提醒和预警记录。

第 3 条 版本修订

每次调整规则必须记录版本号。

C. 最终纪律

1. Slot 是排程预算，不是完成度。以 done_count 为准，不以 assigned_count 为准。
2. 本周是否完成，以家长进度判断为准。
3. 自动填充时同任务同日默认不重复。
4. 家长手动指定可覆盖自动规则。
5. 功课永远排在配额任务前面。
6. 提前完成降优先级加练，有空多练没空就算。
7. 未完成上周结转，下周自动优先。
8. 每槽一任务，早完成早休息。
9. 未完成一键滑移，不得消失。
10. 固定时点型错过不累积，只记录。
11. 周视图关闭某天时，固定时点任务记 missed 不补排。
12. 日截止任务不得静默跳过，必须提示确认。
13. 槽满提醒不扩槽，连续 2 天全滑移预警不强制。
14. 计划完成率评估计划，不评估孩子。
15. 完成率低说明计划排多了，不说明孩子不努力。

附 录

边界定义与程序实现规范

附录 A 事件触发表

系统必须在以下事件发生时立即重新计算排程。不在此表的操作不触发重排。

事件	触发时机	系统动作
on_day_setup	选时段/定槽数后	生成当日计划；填充空槽
on_homework_added	输入功课后	功课占槽；若满槽则先替换自动填充任务，无可替换则提示家长手动处理；不得静默覆盖手动指定和固定时点
on_manual_pin	指定/移除任务后	重算剩余槽填充
on_task_slid	滑移后	移除任务，空槽重新填充
on_task_done	打勾完成	done_count +1；不补排（设计原则：早完成早自由）
on_weekday_toggled	开/关周视图某天	重算剩余天数、优先级、容量
on_progress_updated	更新进度后	“本周完成”→降优先级；重算后续排程
on_week_close	周末结算	执行附录 B 规则；生成周报；初始化下周
on_activity_updated	活动启停、时间变更、关联任务变更后	重算当日/本周槽位上限、任务启停、容量与排程；若已设槽数超限则自动下调并提示

附录 B 周结算规则

配额型任务

字段	结算动作
assigned_count	清零
done_count	清零
progress_stage	默认重置为“未开始”，除非家长手动保留
carried_over_slots	若 progress = 本周完成 → 默认 0；否则 = min(配置上限, max(0, budget - done_count))；家长可调
is_complete_for_week	重置为 false

截止型任务

- 日截止：已归档，不跨周
- 周截止：未完成记 overdue，新周重新生成任务，不延续旧任务本体

固定时点型

- missed_count 保留历史累计，不清零。周报另算本周值

华文听写建模

截止型（周截止），required_slots = 2。达到 required_slots 或家长标记完成 → 完成；未达成 → 周末记 overdue。

附录 C 冲突优先级表

优先级	规则	说明
1 最高	固定时点型	不可被覆盖；家长强行改时提示确认，记 missed
2	家长手动指定	优先于功课和自动填充
3	功课	优先于自动填充
4	自动填充	按六层优先级

固定时点冲突规则：家长把任务指定到固定时点已占槽位时，系统提示“该槽位已被钢琴练习占用。确认移除钢琴练习（记 missed），或取消”。不得静默覆盖。

手动指定到已占槽位规则：家长把任务拖到已有功课或手动任务的槽位时，系统提示“替换 / 交换 / 取消”。被替换出的非固定任务回到待排池并立即重排。不得静默覆盖功课和手动任务。

附录 D assigned_count 与 done_count 计数规则

场景	计数动作
任务第一次被排入槽位	assigned_count +1
同天内仅在槽位间移动	不重复加（当天只算一次）
打勾完成	done_count +1
滑移	done_count 不变（assigned 已计入）
家长手动移出（当日未执行）	assigned_count -1（撤回）；仅限当日未执行且未作为历史排程保留时

停止自动排程的判断基准：始终以 done_count 为准。assigned_count 仅用于统计。

附录 E 周容量公式

剩余容量 = 本周剩余开启天的总可用槽数 − 未来固定时点已占槽数

剩余需求 = 未完成周截止所需最少槽数 + Σ max(0, budget − done_count) + carried_over_slots

状态	条件	建议
正常	容量 ≥ 需求	无需干预
紧张	容量 < 需求 + 2	提示关注
超载	容量 < 需求	建议减任务或加天数

学校功课不纳入预测（未来未知）。仪表盘反映已知任务压力。

V0.8.1 澄清：carried_over 是独立于本周 budget 的附加债务，不并入新周 budget。因此公式保留加号，不会重复计算。

单位统一：全部公式统一以 slot 为单位。周截止任务用 required_slots，carried_over 用 slot 数，固定时点用占槽数。不混用“任务个数”和“slot 数”。

本周完成的任务：若 progress_stage = 本周完成，则该任务的 remaining_demand = 0，不计入剩余需求。

第 5 层与第 6 层不计入刚性需求：“预算已满未标完成”（第 5 层）和“加练”（第 6 层）只影响自动填充排序，不影响超载判断。避免“可多做一点”被误算成“必须做完”。

附录 F 槽满提醒精确定义

触发条件：当日最低必排需求 > 当日可用槽数。

当日最低必排需求 =

- 今日到期日截止任务数
- + 必须今日开始处理的周截止任务数（剩余天数 ≤ 剩余 required_slots）
- + 固定时点占用槽数

配额型和加练不计入。

V0.8.1 澄清：carried_over 默认不算“今日最低必排”，除非家长手动钉为今天必须处理。结转任务是“优先处理”，不一定是“今天必须处理”。

修订记录

版本	日期	内容
V0.1-0.4	04-01	迭代：打分排序→滑移→时段槽位→周计划
V0.5-0.6	04-02	周计划+槽位；三类任务；双轨制；missed_count
V0.7	04-03	五层优先级；加练；carried_over；槽满提醒；连续滑移预警
V0.8	04-03	四类任务；scheduled_count 拆分；固定时点 missed 不补排；日截止冲突确认；周容量指标；附录 A-F
V0.8.1	04-03	六层优先级（新增“预算已满未标完成”层）；carried_over 为独立附加债务；槽满提醒改 carried_over 默认不算必排；满槽新增功课先替换自动填充；on_task_done 注明设计原则；assigned-1 限定当日未执行